Biodiversiteit en micro-organismen

Hoe we het leven indelen, hoe micro-organismen leven en wat ze voor ons doen.

1 Het leven indelen

Het driedomeinensysteem, de prokaryoten en de tree of life staan enkel in de uitgebreide fiche, dus voor moderne talen en Latijn.

Het **driedomeinensysteem** bestaat uit **archaea, bacteriën en eukaryoten**. Bij het **vijfrijkensysteem** horen het **plantenrijk**, het **dierenrijk** en het **prokaryotenrijk**, naast de schimmels en de protisten; een **virusrijk bestaat niet**.

Een indeling als het driedomeinensysteem is nuttig omdat ze **toont hoe soorten met elkaar verwant zijn**. Ze zegt niets over wat de mens nuttig vindt.

Een **prokaryote cel heeft geen kernmembraan**. Een organisme waarvan de cel **wél een echte kern met kernmembraan** heeft, is een **eukaryoot**. **Schimmels zijn eukaryoot**.

Virussen staan niet in de tree of life omdat ze **geen eigen stofwisseling hebben en zich niet alleen vermeerderen**.

Een organisme dat **eencellig is, geen kernmembraan heeft en zich door celsplitsing vermeerdert**, hoort **bij de prokaryoten**.

2 Bacteriën, gisten en virussen

Bij de **micro-organismen** horen de **bacteriën**, de **gisten en schimmels** en de **protozoa en eencellige algen**. **Mossen** horen er niet bij, die zijn met het blote oog te zien.

Een **bacterie heeft een celwand** en **vermeerdert zich door celsplitsing, waarbij één cel in twee gelijke cellen deelt**. Een **gistcel** doet dat anders: bij **knopvorming** vormt ze een **kleine uitstulping die daarna loskomt**.

Een **virus** bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit **genetisch materiaal met een eiwitmantel eromheen**. Die eiwitjas rond het erfelijk materiaal is dus de **eiwitmantel**. Een virus **vermeerdert zich doordat het een gastheercel nieuwe virusdeeltjes laat maken**.

Een bacterie heeft als **groeivoorwaarden voedsel, vocht en een geschikte temperatuur** nodig. Een **bacteriekweek groeit niet van het begin af even snel**: eerst komt ze traag op gang, dan volgt een snelle fase, en daarna valt de groei stil. Vormt een bacterie een **spore**, dan doet ze dat **om een periode met slechte omstandigheden te overleven**.

Woord	Wat het betekent
Anaëroob	het organisme kan leven zonder zuurstofgas
Aëroob	het heeft juist zuurstofgas nodig
Autotroof	het maakt zijn eigen energierijke stoffen, bijvoorbeeld uit licht
Heterotroof	het haalt zijn energierijke stoffen uit andere organismen

Een **autotroof organisme haalt zijn energierijke stoffen dus niet uit andere organismen**; dat doet een heterotroof organisme.

3 Micro-organismen in de keuken

Bakkersgist laat brood rijzen. Micro-organismen spelen ook een rol bij **yoghurt**, **zuurkool** en **schimmelkaas**; bij **gekookt water** niet. **Melkzuurbacteriën maken melk zuur en dik, en zo ontstaat yoghurt**.

Een **gist** is geschikt om **bier te brouwen** omdat ze **suikers zonder zuurstofgas omzet in alcohol en koolstofdioxide**.

Bewaren	Wat het doet
Pasteuriseren	het product wordt kort verhit zodat de meeste micro-organismen sterven
Drogen	het water gaat eruit, zodat micro-organismen niet meer kunnen groeien
Inmaken in zuur of zout	de meeste micro-organismen kunnen in die omstandigheden niet groeien
Invriezen	de groei valt stil zolang het product koud blijft

> 💡 **Weetje.** Pasteuriseren maakt melk dus niet steriel. Daarom moet ze in de koelkast en blijft ze maar een week of zo goed.

4 Ziekte en afweer

Een **antibioticum werkt op bacteriën**. Daarom werkt het **niet tegen griep: griep wordt veroorzaakt door een virus**. Een **schimmelinfectie behandel je ook niet met een antibioticum**, maar met een **antimycoticum**.

Antibioticaresistentie ontstaat doordat de **bacteriën die het middel overleven zich verder vermenigvuldigen**.

Een **vaccin laat het afweersysteem oefenen, zodat je later sneller reageert**. Het doodt dus niet wat er nu in je lichaam zit.

Handen wassen en andere hygiënemaatregelen zijn zo doeltreffend omdat ze **de weg waarlangs ziekteverwekkers zich verspreiden onderbreken**. Ze doden niet alle bacteriën en ze vervangen geen vaccinatie.

5 Micro-organismen in de natuur en in ons lichaam

Micro-organismen **breken dood materiaal af bij het composteren**, ze **zuiveren water in een waterzuiveringsinstallatie** en ze **helpen planten aan stikstof via mycorrhiza**. Bladgroen hebben ze daarbij niet nodig.

De **zelfzuiverende capaciteit van een waterloop komt wel van micro-organismen**, niet enkel van de stroming. Raakt het water **overbemest**, dan krijg je **eutrofiëring**: **algen bloeien op en het zuurstofgehalte daalt**.

Het geheel van micro-organismen in je darm is je **darmmicrobioom**. Bij een **microbioomtransplantatie** worden **darmbacteriën van een gezonde donor naar een patiënt overgebracht**. **Probiotica** zijn **levende micro-organismen die je inneemt om je microbioom te ondersteunen**.

Over het **huidmicrobioom**: het **bestaat uit micro-organismen die normaal op je huid leven**, het **houdt ziekteverwekkers mee op afstand** en het **hoort bij een gezonde huid**. Je moet het dus **niet zo volledig mogelijk wegwassen**.

Onthoud dit

- Het driedomeinensysteem bestaat uit archaea, bacteriën en eukaryoten.
- Een prokaryote cel heeft geen kernmembraan; een eukaryoot heeft een echte kern met kernmembraan.
- Virussen staan niet in de tree of life: ze hebben geen eigen stofwisseling.
- Een bacterie vermeerdert zich door celsplitsing, een gistcel door knopvorming.
- Gist zet suikers zonder zuurstofgas om in alcohol en koolstofdioxide.
- Pasteuriseren verhit kort zodat de meeste micro-organismen sterven, maar maakt melk niet steriel.
- Een antibioticum werkt op bacteriën, dus niet tegen griep: dat is een virus.
- Een vaccin laat het afweersysteem oefenen, zodat je later sneller reageert.
- Eutrofiëring: in overbemest water bloeien algen op en daalt het zuurstofgehalte.